

パーキンソン症候群

2026年4月21日4限 医学部4年講義
神経内科学 藤岡

パーキンソン症候群

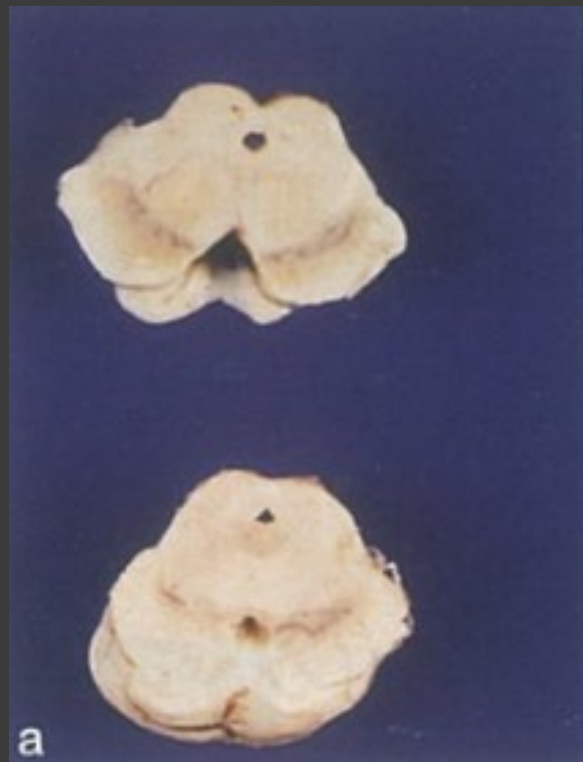


パーキンソニズムがあるが、
パーキンソン病ではない病気

- ・ パーキンソン病とは？（4月14日4限の講義）
- ・ 錐体路とは？錐体外路とは？

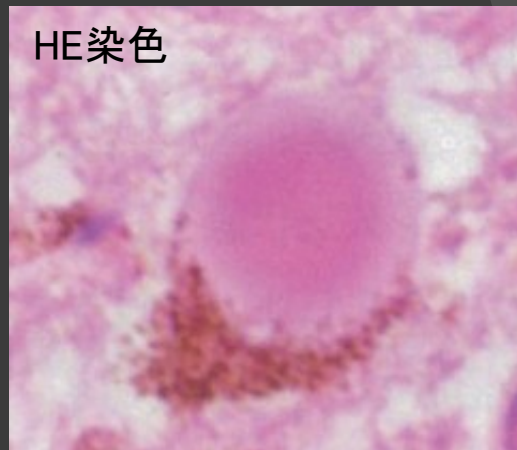
パーキンソン病の病理

- ① 黒質緻密層のドパミン神経細胞脱落(左下)
- ② レビー小体の出現(右下)



チロシン→レボドパー→ドパミン

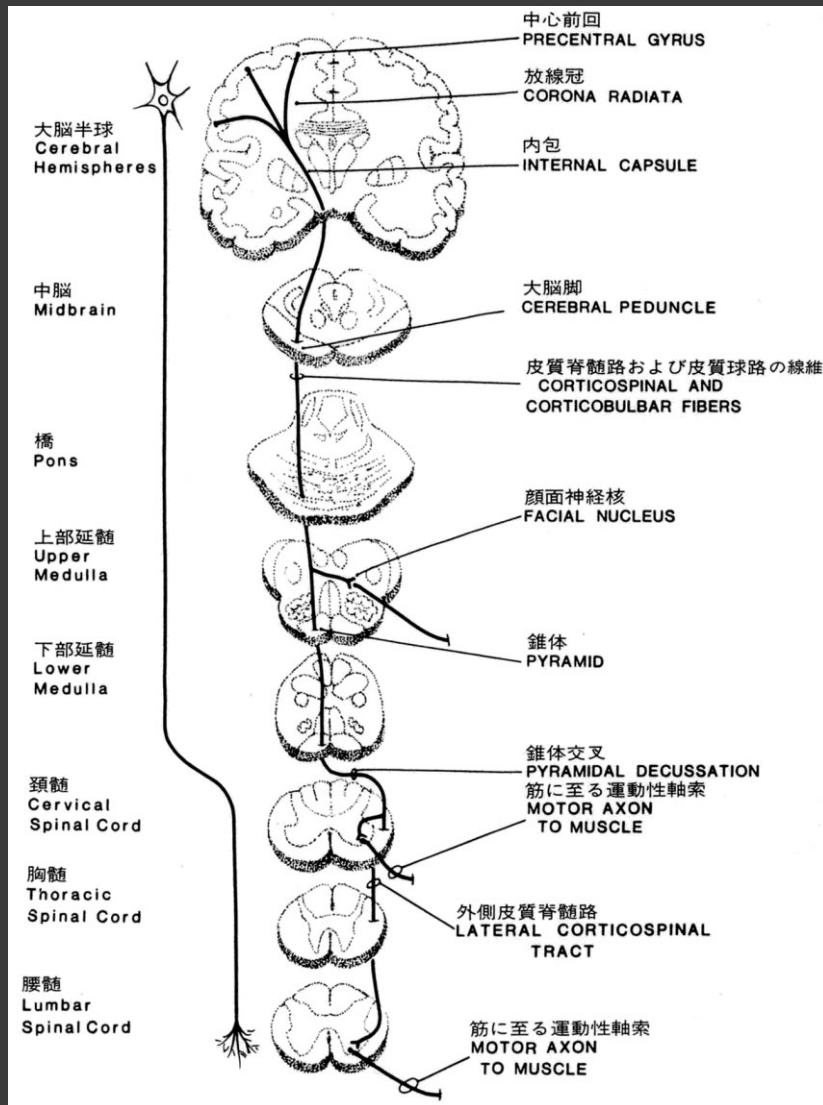
HE染色



α シヌクレイン免疫染色



運動の直接経路(錐体路)



上位運動ニューロン

大脳皮質運動野



錐体路
(皮質脊髓路)

下位運動ニューロン

脊髓前角



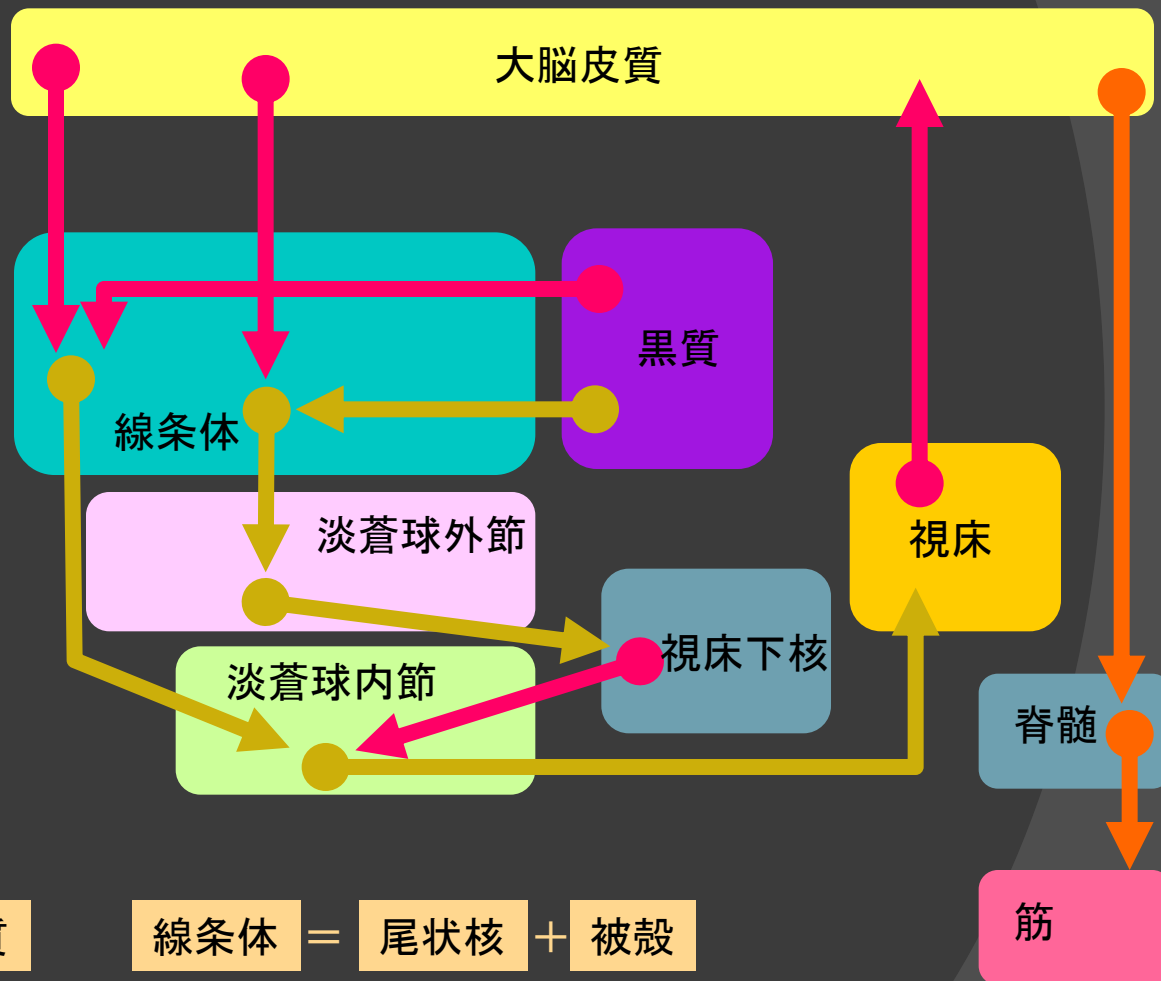
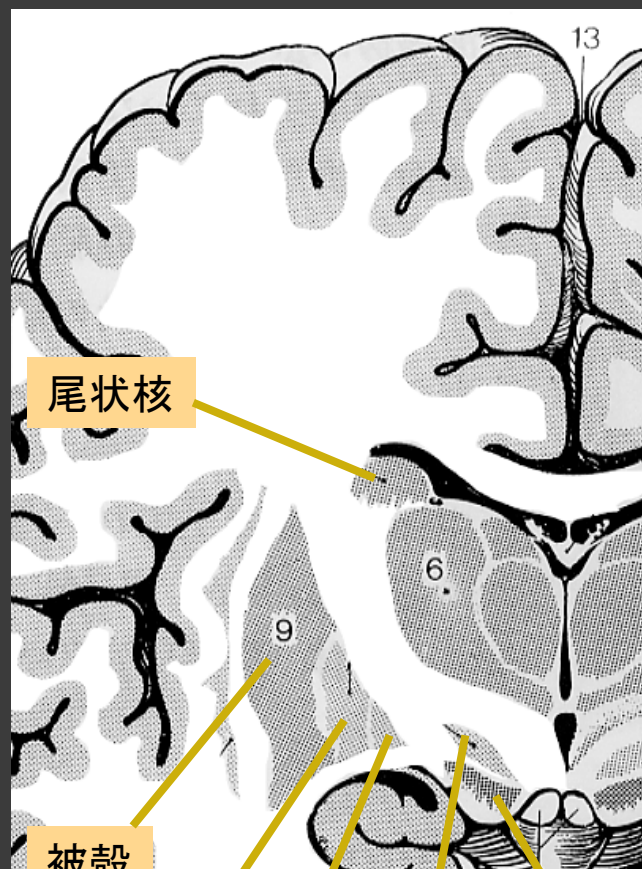
末梢神経

筋

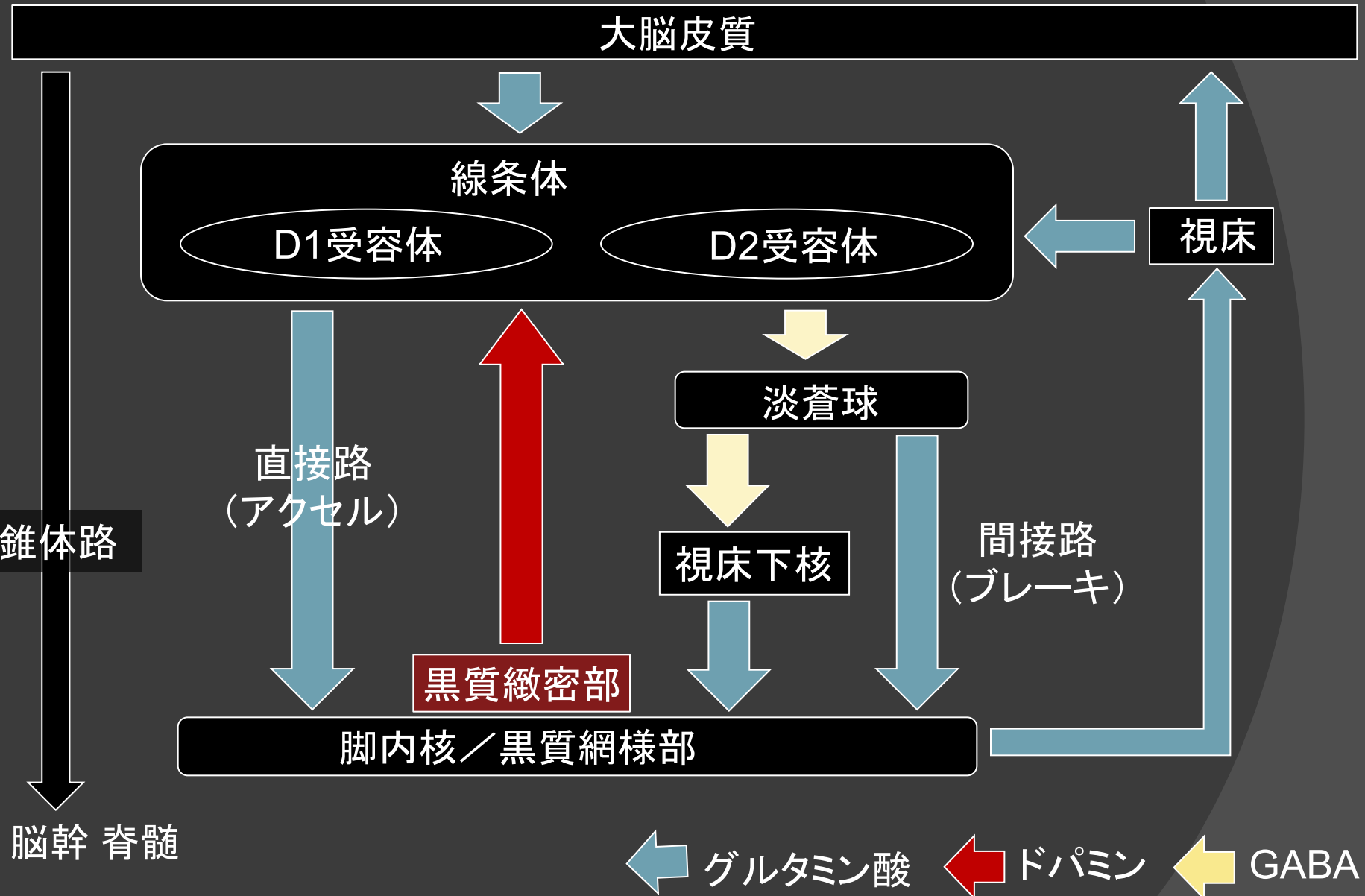
これらのいずれかの部位の障害によって起こる随意運動の障害を**運動麻痺**という。

錐体外路

= 錐体路と小脳系以外で運動を制御する系



パーキンソン病と皮質基底核回路



パーキンソン病の四大症状



① 安静時振戦

- 手足がふるえる.

② 無動

- 動けない.
- 動作が遅い.

③ 筋強剛(固縮)

- 筋肉がこわばる.

④ 姿勢反射障害

- 前かがみになりやすい.
- 転びやすい.

パーキンソン病の診断基準

Step1 パーキンソニズムの存在

動作緩慢、筋強剛（固縮）、4-6Hzの安静時振戦、姿勢反射障害

Step2 除外基準

step 2 除外基準

- ☐ 繰り返す脳卒中と階段状に悪化するパーキンソニズムがないこと
- ☐ 繰り返す頭部外傷がないこと
- ☐ 明らかな脳炎の既往がないこと
- ☐ oculogyric crises のないこと
- ☐ 発症時の向精神薬の投与がないこと
- ☐ 2名以上の家族歴がないこと
- ☐ 症状改善が長期にわたっていないこと
- ☐ 一側に症状がとどまっている時期が3年を超えないこと
- ☐ 核上性外眼筋麻痺のないこと
- ☐ 小脳徴候がないこと
- ☐ 初期には重度の自律神経障害がないこと
- ☐ 初期には重度の自律神経障害がないこと、重度の痴呆（記憶力障害、失語、失行）がないこと
- ☐ Babinski 徴候が陰性であること
- ☐ CT 上脳腫瘍がない、また、交通性水頭症がないこと
- ☐ 高用量 L-dopa を投与した場合には効果があること（吸収不良症候群を除く）
- ☐ MPTP 曝露歴がないこと

パーキンソン症候群の除外

Step3 PDを支持する所見

step 3 PD 診断を支持する陽性所見(3つ以上で definite PD)

- ☐ 一側の症候で発症
- ☐ 安静時振戦の存在
- ☐ 進行性の経過
- ☐ 発症時にみられた症候の左右差が継続していること
- ☐ L-dopa による症候の顕著な改善(70~100%の改善)
- ☐ 5年以上にわたり L-dopa の効果が持続
- ☐ 発症から10年以上の経過

奥住文美ら, MB Med Reha No.196 :5-11.2016

Hughes AJ, et al :Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson's disease;
a clinic-pathological study of 100 cases. Neurol Neurosurg Psychiatry,55: 181-184,1992.

パーキンソニズム



二次性パーキンソニズムの除外
(薬剤性、脳血管性、正常圧水頭症)



パーキンソン病？
パーキンソン症候群？

パーキンソニズムをきたす疾患

一次性

α シヌクレイノパチー

- ・ パーキンソン病
- ・ レビー小体型認知症
- ・ 多系統萎縮症

タウオパチー

- ・ 進行性核上性麻痺
- ・ 大脳皮質基底核変性症
- ・ 遺伝性前頭側頭型認知症

- ・ 家族性パーキンソン病
- ・ 遺伝性脊髄小脳萎縮症 (SCA2, 3)
- ・ ハンチントン病
- ・ Wilson病
- ・ セルロプラスミン欠損症

二次性

- ・ 脳血管性
- ・ 薬剤性
- ・ 中毒性
- ・ 脳炎後
- ・ 脳腫瘍性
- ・ 傍腫瘍性
- ・ 正常圧水頭症

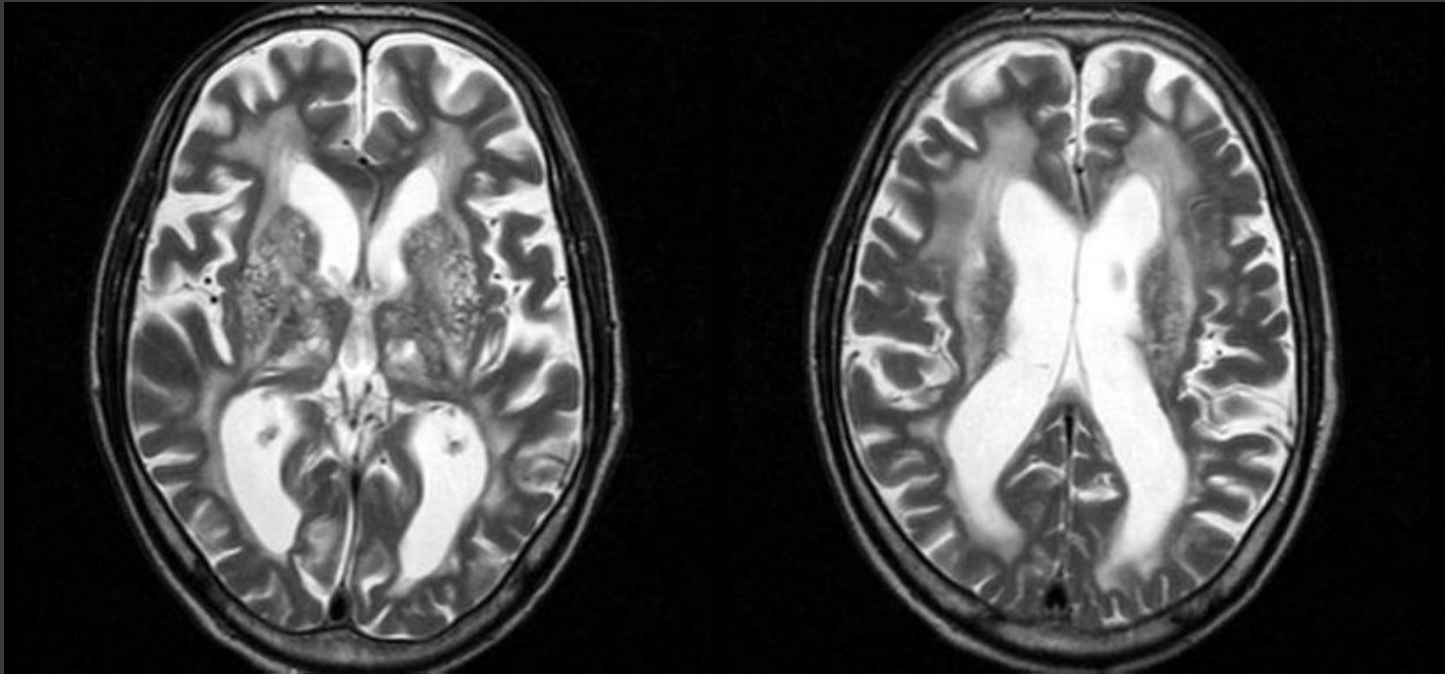
脳血管性パーキンソニズム

急性：脳卒中（脳出血、脳梗塞）に続発

責任病巣は線条体、淡蒼球、黒質、視床など

Rektor I, et al. J Neurolog Sci 248:185-191, 2006.

慢性進行性：広範な皮質下白質



- ✓ パーキンソニズムの約10%
- ✓ パーキンソン病に比べて高齢で発症

脳血管性パーキンソンニズム

臨床的特徴	脳血管性PD	PD
発症年齢	60-70歳代	50-60歳代
基礎疾患	高血圧、糖尿病、高脂血症	
振戦	ないことが多い (8-12Hzの姿勢時振戦)	4-6Hzの安静時振戦
筋強剛	鉛管様	歯車様
歩行障害	すり足歩行	前傾前屈、小刻み歩行
認知症	60-70% (合併が多い)	30%
その他の特徴	歩行・姿勢障害が初発症状 左右対称性	振戦が初発症状 初期から明らかな左右差
経過	予後は様々	緩徐進行性
治療	<u>レボドパの反応性が悪い</u>	<u>レボドパに反応良好</u>

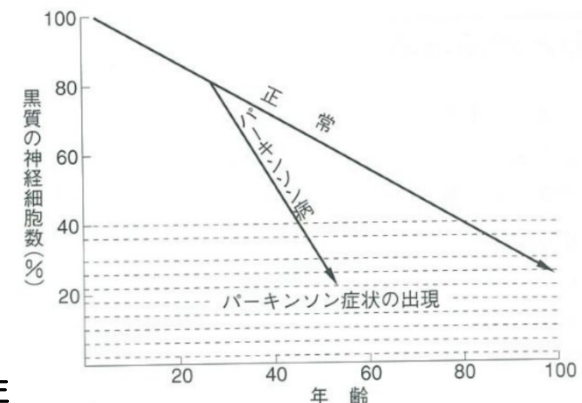
薬剤性パーキンソニズム

臨床的特徴

- ✓ パーキンソン病症状が種々の程度で出現する
- ✓ 下肢から歩行障害、動作緩慢で発症
- ✓ 左右差がない
- ✓ 安静時振戦よりも、動作時・姿勢時振戦が多い
- ✓ 高齢者に多い
- ✓ 90%が薬剤投与開始から20日以内に発症する

治療

被疑薬の中止、他の薬への変更



薬剤性パーキンソニズム

ドパミン作用に拮抗

抗精神病薬：強力なドパミンD2受容体遮断作用

ブチロフェノン系＞フェノチアジン系＞ベンザミド系
ハロペリドール クロルプロマジン

非定型抗精神病薬…リスペリドン，オランザピン

抗鎮吐薬・胃腸機能調整薬

メトクロプラミド，ドンペリドン，スルピリド，チアプリド

抗うつ薬

選択的セロトニン再取り込み阻害薬…パロキセチン

三環系・四環系抗うつ薬…アミトリプチン，イミプラミン

認知症治療薬 ドネペジル

カルシウム受容体拮抗薬…ジルチアゼム，レセルピン

大脳白質に障害

抗腫瘍薬，免疫抑制薬

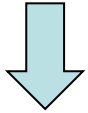
中枢神経のドパミンD2受容体の分布

- ①中脳辺縁系 → 幻覚・妄想など陽性症状
- ②中脳皮質系 → 陽性症状・陰性症状
- ③黒質-線条体系 → 錐体外路症状
- ④下垂体漏斗系 → ホルモンバランスの調整
- ⑤CTZ → 催吐作用

(chemoreceptor trigger zone)

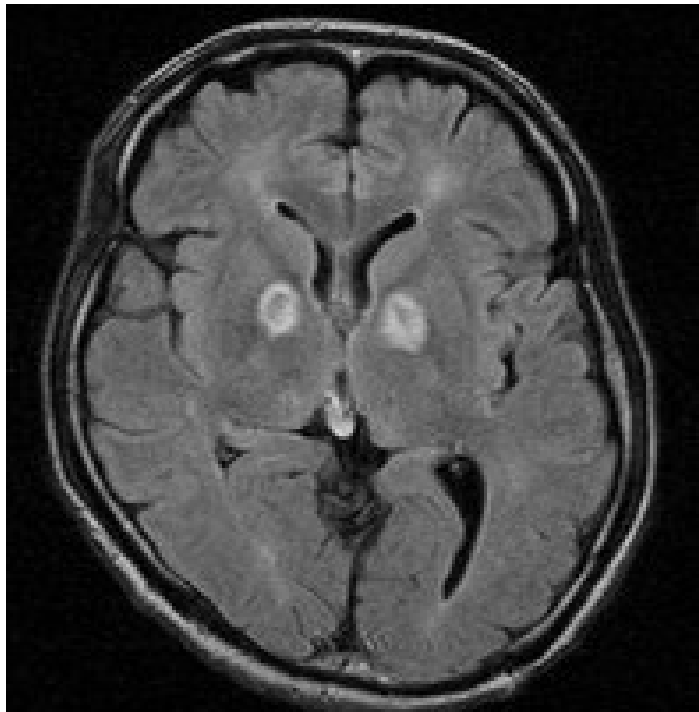
中毒性パーキンソニズム

外因性物質が神経毒として作用



マンガン、一酸化炭素、MPTP
(医薬品の場合は薬剤性パーキンソニズムに分類)

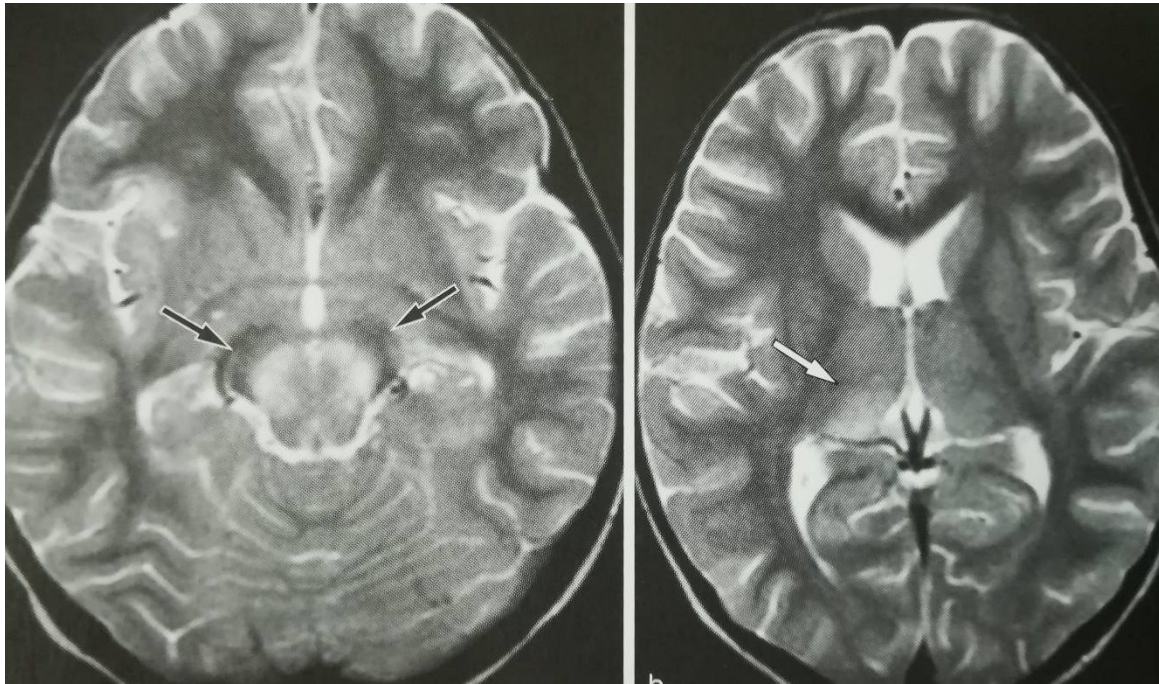
マンガン、農薬・殺虫剤はパーキンソン病のリスクファクター



診断は暴露歴の聴取が重要

脳炎後パーキンソニズム

- ・ 嗜眠性脳炎後パーキンソニズム
- ・ 日本脳炎後パーキンソニズム



水野美邦, よくわかるパーキンソン病のすべて, 永井書店 2004

(その他のウイルス性脳炎でも報告例はあるが稀)

特発性正常圧水頭症

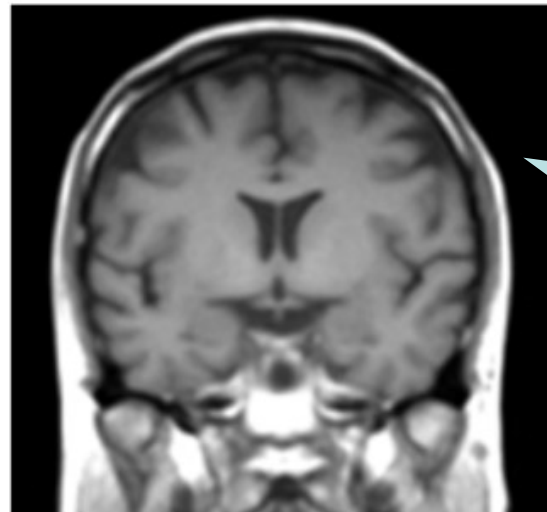
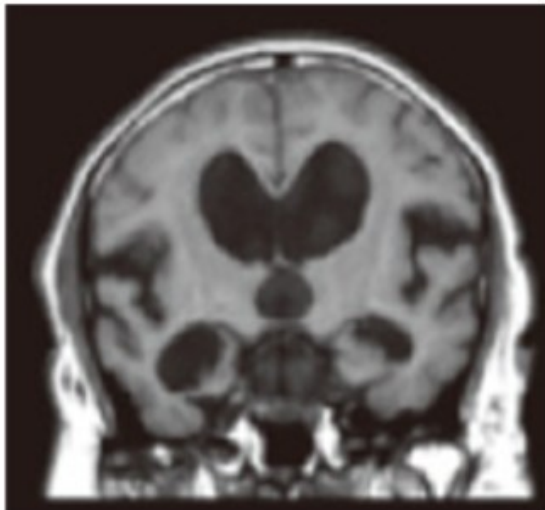
(idiopathic normal pressure hydrocephalus ; iNPH)

歩行障害、認知症、尿失禁を三徴とする、
髄液圧が正常の交通性水頭症

原因不明（特発性）

左右の歩幅が広く“開脚気味”で、“小刻み”“すり足”
PDの歩行（前傾前屈、閉脚気味の歩行）とは異なる

脳室拡大をみとめる



治療法がある
(シャント手術)

パーキンソニズムをきたす疾患

一次性

α シヌクレイノパチー

- ・ パーキンソン病
- ・ レビー小体型認知症
- ・ 多系統萎縮症

タウオパチー

- ・ 進行性核上性麻痺
- ・ 大脳皮質基底核変性症
- ・ 遺伝性前頭側頭型認知症

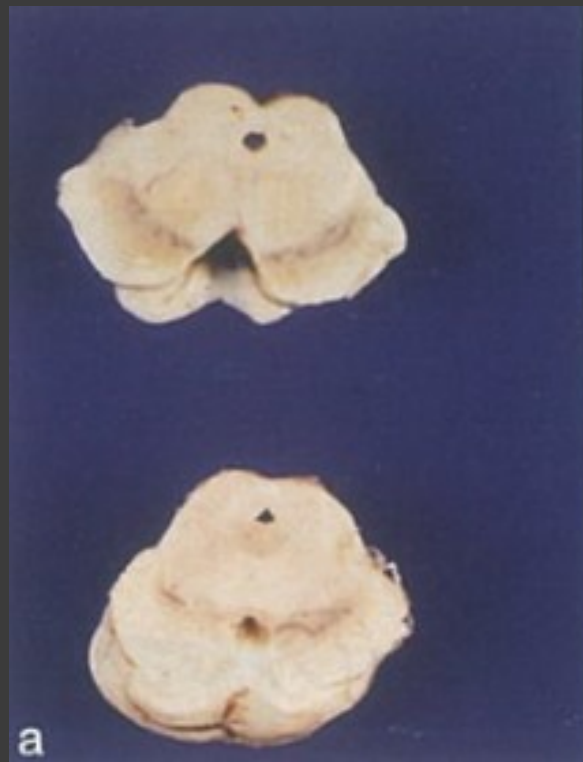
- ・ 家族性パーキンソン病
- ・ 遺伝性脊髄小脳萎縮症 (SCA2, 3)
- ・ ハンチントン病
- ・ Wilson病
- ・ セルロプラスミン欠損症

二次性

- ・ 脳血管性
- ・ 薬剤性
- ・ 中毒性
- ・ 脳炎後
- ・ 脳腫瘍性
- ・ 傍腫瘍性
- ・ 正常圧水頭症

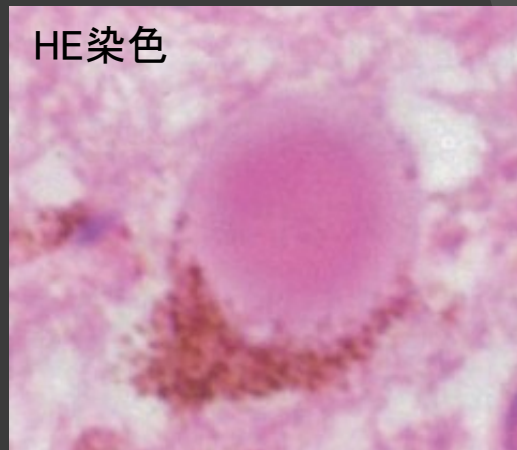
パーキンソン病の病理

- ① 黒質緻密層のドパミン神経細胞脱落(左下)
- ② レビー小体の出現(右下)



チロシン→レボドパー→ドパミン

HE染色



α シヌクレイン免疫染色

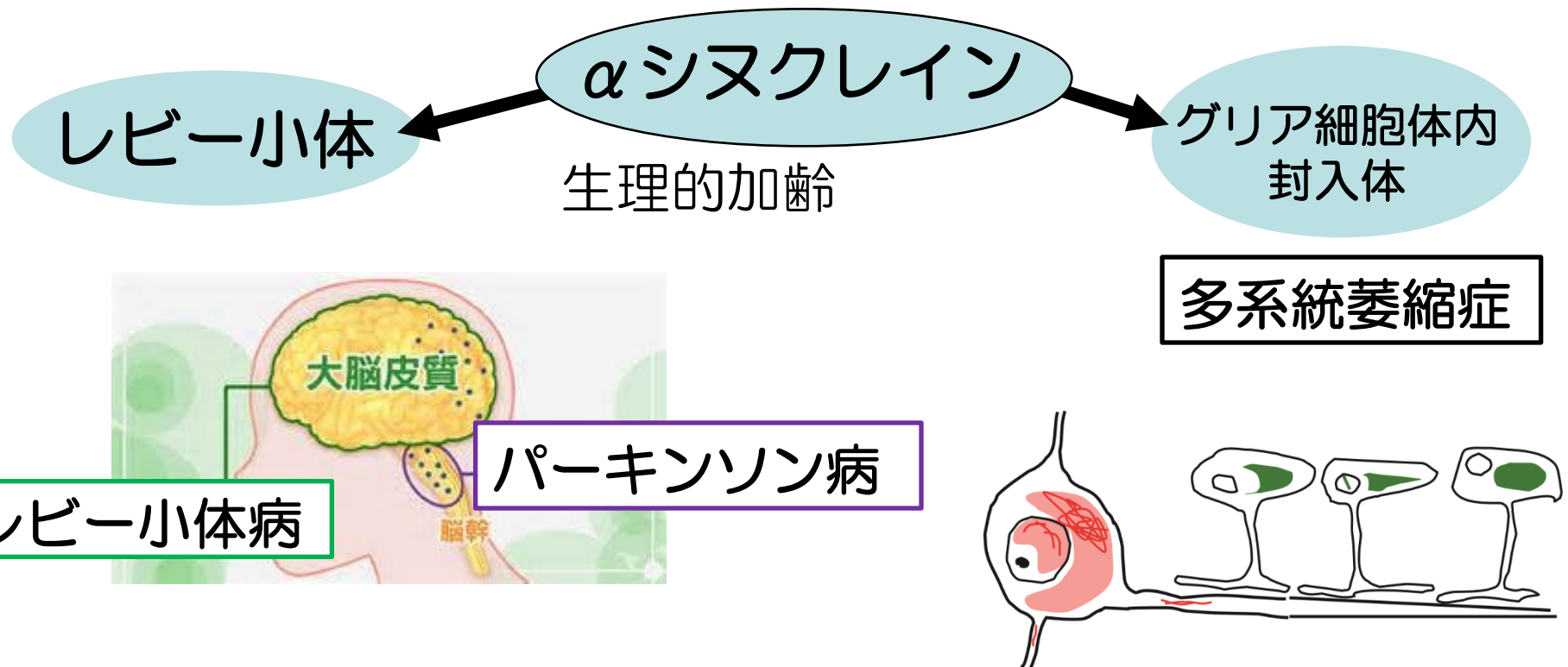


α シヌクレイノパチー

α シヌクレインの異常蓄積が原因の疾患単位

脳内のシナプス前末端に豊富に存在する蛋白

- ・ レビー小体が α シヌクレイン抗体で染まる
- ・ イタリアのパーキンソン病家系の責任遺伝子



レビー小体型認知症

パーキンソニズムと皮質性認知症を主症状とする
病理学的には多数のレビー小体が広範に出現する
わが国でアルツハイマー病について多い認知症

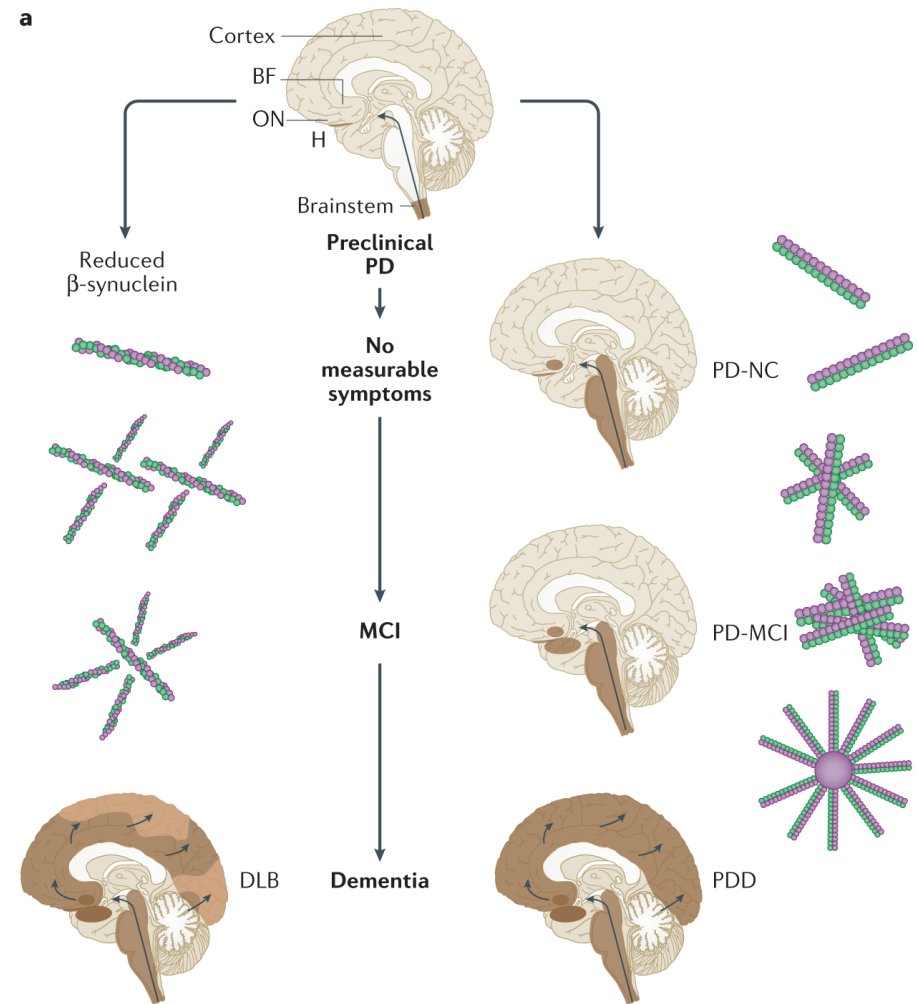
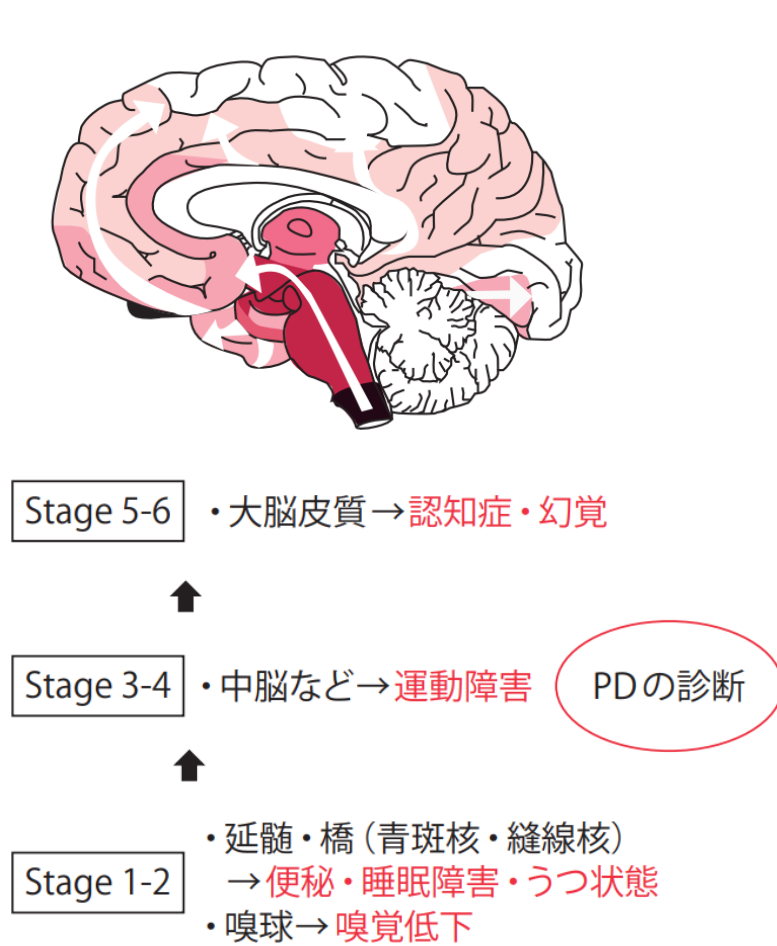
症状の特徴

- ・ 認知症（注意障害、遂行機能障害、視空間機能障害）が前景
- ・ 精神症状（幻視、うつ症状、妄想）、自律神経障害、レム睡眠行動異常が目立つ
- ・ パーキンソニズムはPDとの違いは少ない

治療

- ・ 運動症状に対してはレボドパが有効
- ・ 抗精神病薬に対して過敏性がある（副作用がしやすい）
- ・ 認知症に対してAChE阻害薬が有効

パーキンソン病の進行期には認知症を合併する



レビー小体病

パーキンソン病

パーキンソン病認知症

レビー小体型認知症

運動症状リスク

認知症リスク

高齢、高齢発症

脳幹

レビー病理

大脳

混合病理(tau, アミロイド)

多系統萎縮症

(multiple system atrophy ; MSA)

① 線条体黒質変性症 (striatonigral degeneration ; SND)

- ・ 歩行障害、動作緩慢で発症し、振戦、固縮、すくみ足などが加わる
- ・ PDに比べて左右差が目立たない
- ・ 構音・嚥下障害が強い
- ・ 錐体路徴候（腱反射亢進、病的反射亢進）を認める

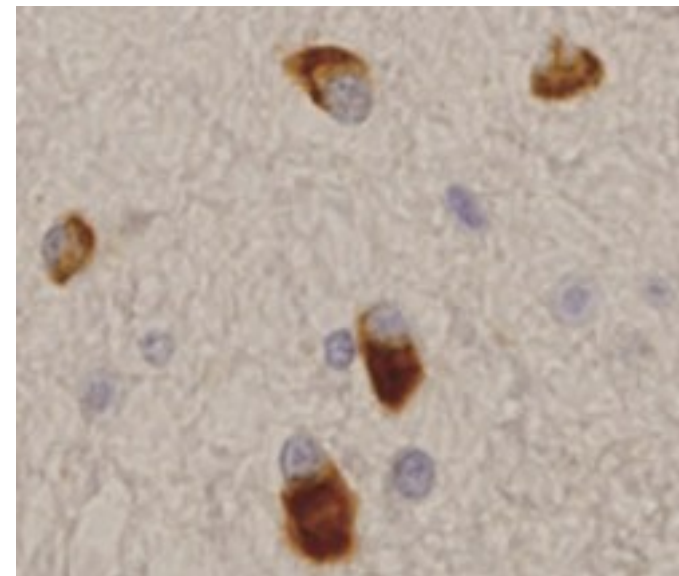
② オリーブ橋小脳変性症 (olivopontocerebellar atrophy ; OPCA)

- ・ 四肢失調、失調歩行で発症
- ・ 経過中に自律神経症状、錐体外路症状が加わる

③ Shy-Drager症候群 (; SDS)

- ・ 起立性低血圧などの自律神経障害が主

オリゴデンドログリア内の
 α シヌクレイン陽性封入体
(GCI ; glial cytoplasmic inclusion)



多系統萎縮症

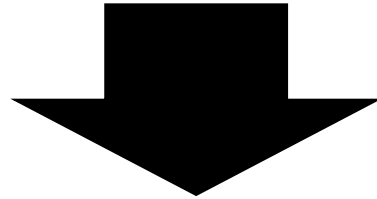
(multiple system atrophy ; MSA)

- ① 線条体黒質変性症 (SND)
- ② オリブ橋小脳変性症 (OPCA)
- ③ Shy-Drager症候群 (SDS)

錐体外路症状

小脳失調

自律神経障害



多系統萎縮症 (MSA)

MSA-P

MSA-C

MSA-PとPDの鑑別点

- ・ 3年以内の易転倒性、姿勢の不安定性
- ・ 症状の進行が急速
- ・ 異常姿勢 (Pisa徴候、腰曲がり、首下がり)
- ・ 球症状
- ・ 呼吸障害

多系統萎縮症

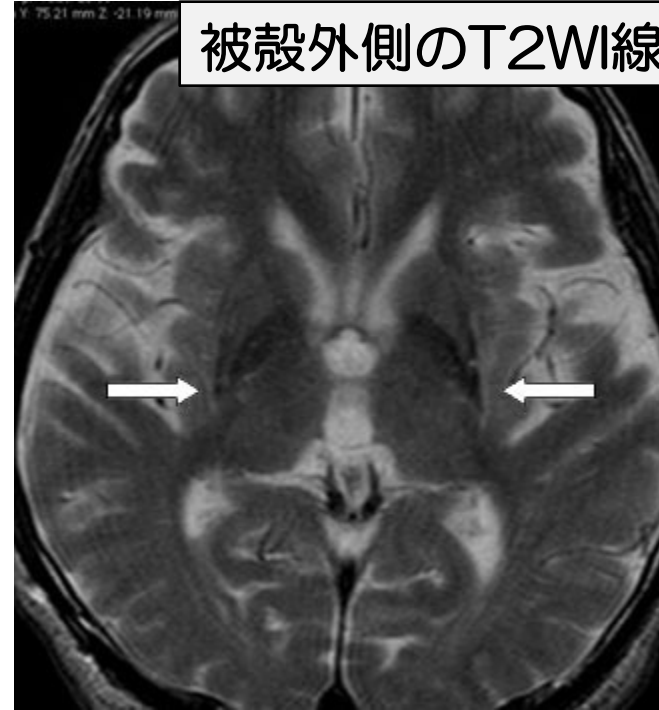
(multiple system atrophy ; MSA)

小脳萎縮

hot cross bun sign



被殻外側のT2WI線状高信号



RadiopaediaHPより引用 <https://radiopaedia.org/>

治療

- ・ レボドパが初期に有効なこともある
- ・ 小脳症状に対してTRH、起立性低血圧に対してドロキシドパなど

パーキンソニズムをきたす疾患

一次性

α シヌクレイノパチー

- ・ パーキンソン病
- ・ レビー小体型認知症
- ・ 多系統萎縮症

タウオパチー

- ・ 進行性核上性麻痺
- ・ 大脳皮質基底核変性症
- ・ 遺伝性前頭側頭型認知症

- ・ 家族性パーキンソン病
- ・ 遺伝性脊髄小脳萎縮症 (SCA2, 3)
- ・ ハンチントン病
- ・ Wilson病
- ・ セルロプラスミン欠損症

二次性

- ・ 脳血管性
- ・ 薬剤性
- ・ 中毒性
- ・ 脳炎後
- ・ 脳腫瘍性
- ・ 傍腫瘍性
- ・ 正常圧水頭症

タウオパチー

微小管結合蛋白質のひとつであるタウ蛋白質が、リン酸化を受けて不溶性となり、細胞内に異常蓄積したことが重要な発症機序と考えられる疾患の総称

アルツハイマー病

神経原線維変化
ニューロピルスレッド

生理的加齢

グレイン痴呆

グレイン

ピック病

ピック球

リン酸化タウ

グリアコイル状小体

アストロサイト斑

房状アストロサイト

大脳皮質基底核変性症

嗜銀性スレッド

進行性核上性麻痺

進行性核上性麻痺

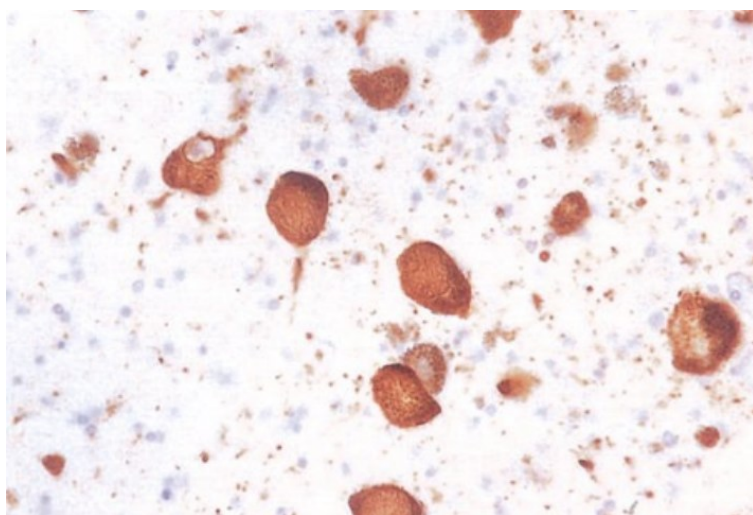
(progressive supranuclear palsy ; PSP)

50-60歳代が好発年齢、男性に多い（2.5：1）

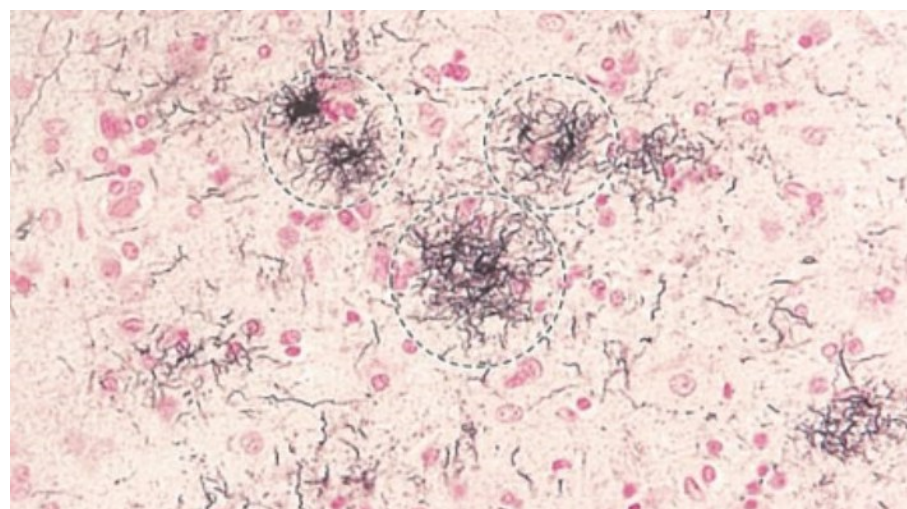
病理

神経細胞の脱落とグリオシス

淡蒼球、視床下核、黒質、中脳被蓋、上丘、赤核、橋核、
青斑核、下オリーブ核、歯状核など



神経原線維変化



房状アストロサイト

進行性核上性麻痺

(progressive supranuclear palsy ; PSP)

臨床症状

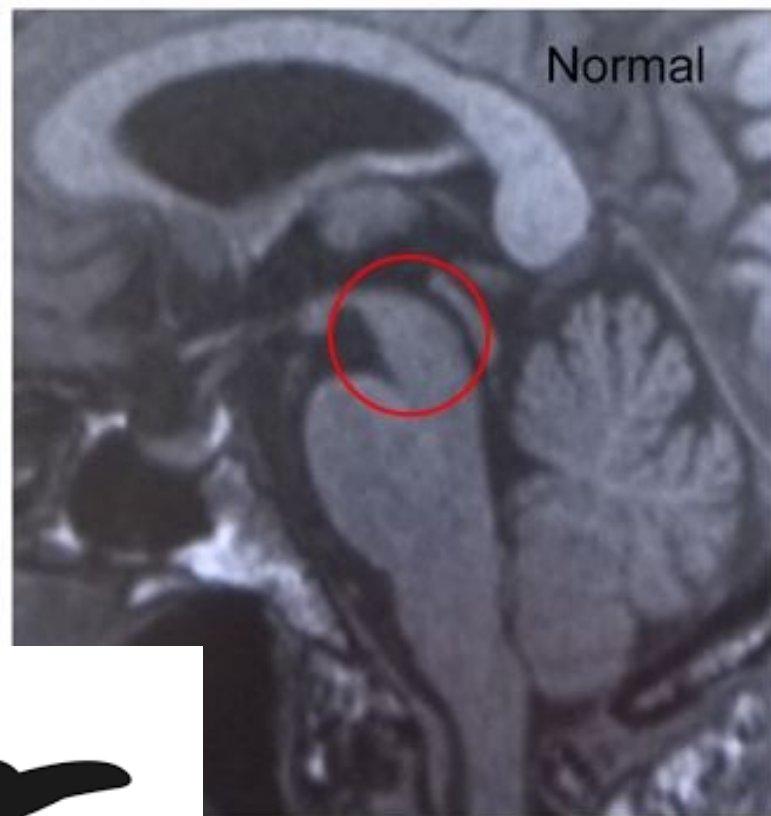
眼球運動障害	核上性の垂直性眼球運動障害、進行すると水平性も頭位変換眼球反射（oculocephalic reflex）は保持
姿勢反射障害 歩行障害	病初期より不安定性歩行、易転倒性 頸部の後屈姿勢（項部ジストニー）が特徴的
寡動 筋強剛	筋強剛は頸部・体幹に強く、左右差がない
認知機能障害	性格・人格変化、抑うつ、思考緩慢（皮質下性認知症）

診断と治療

上記臨床症状より、パーキンソン病、大脳皮質基底核変性症、多系統萎縮症などと鑑別するが、診断に難渋することが少なくない
有効な治療法はないが、レボドパが一時的に有効なことがある
MRI矢状断で中脳被蓋の萎縮

進行性核上性麻痺

(progressive supranuclear palsy ; PSP)



大脳皮質基底核変性症

(corticobasal degeneration ; CBD)

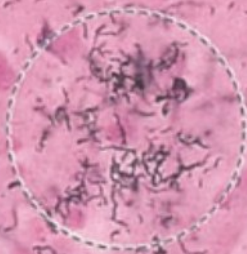
平均発症年齢62歳、男女差はない

病理

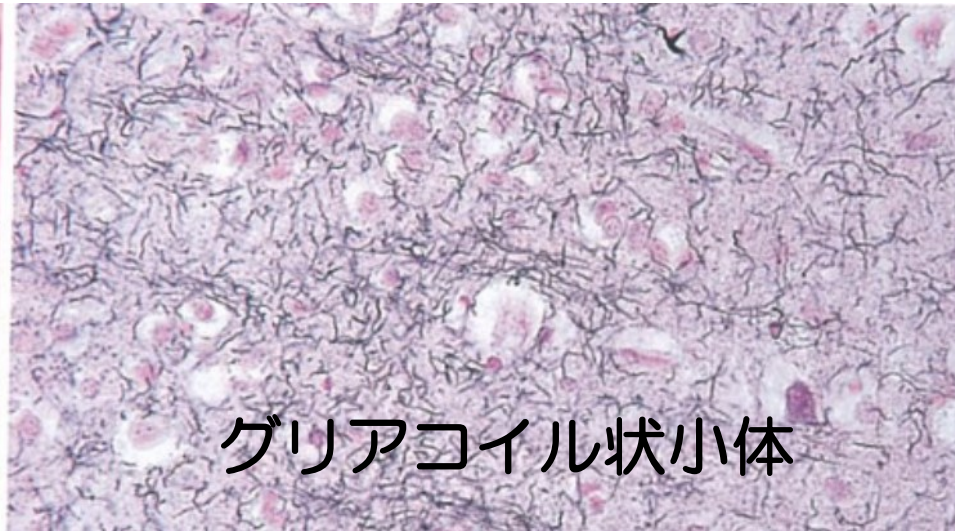
神経細胞の脱落とグリオシス

淡蒼球、線条体、視床、視床下核、中脳～橋被蓋に強い

ルイ体、赤核、歯状核、下オリーブ核、歯状核は比較的軽度

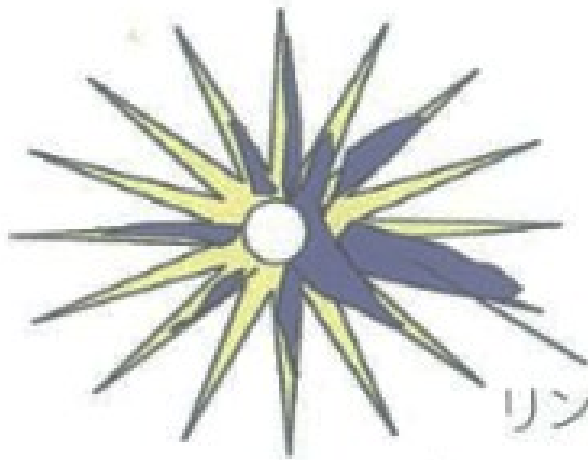


アストロサイト斑



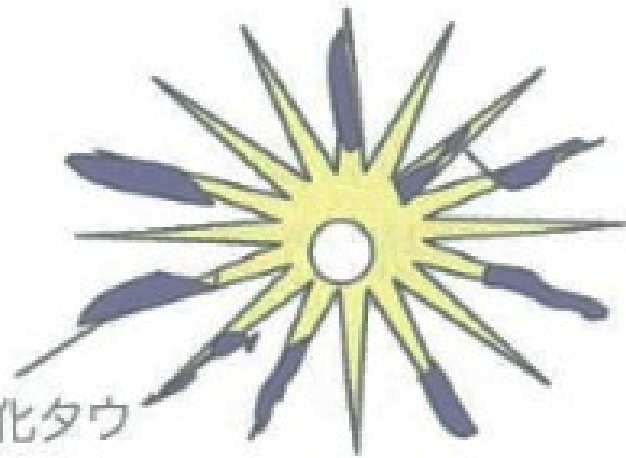
グリアコイル状小体

PSP



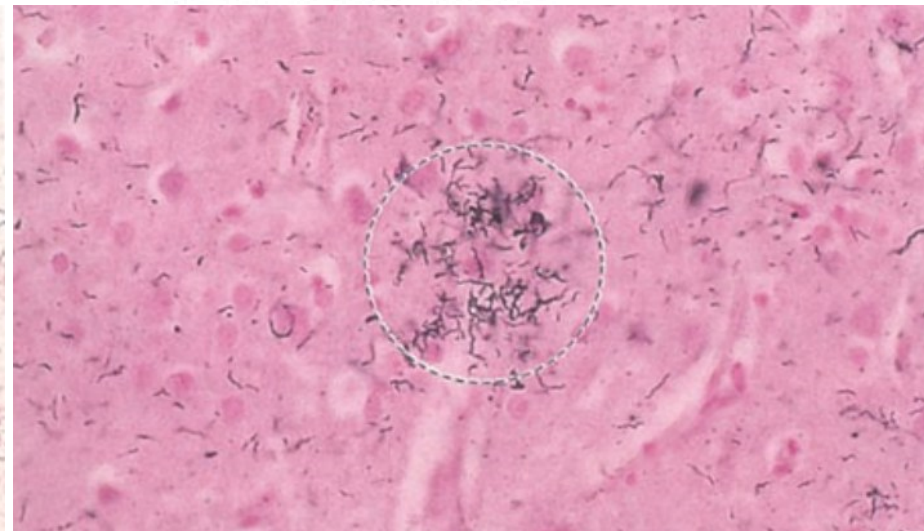
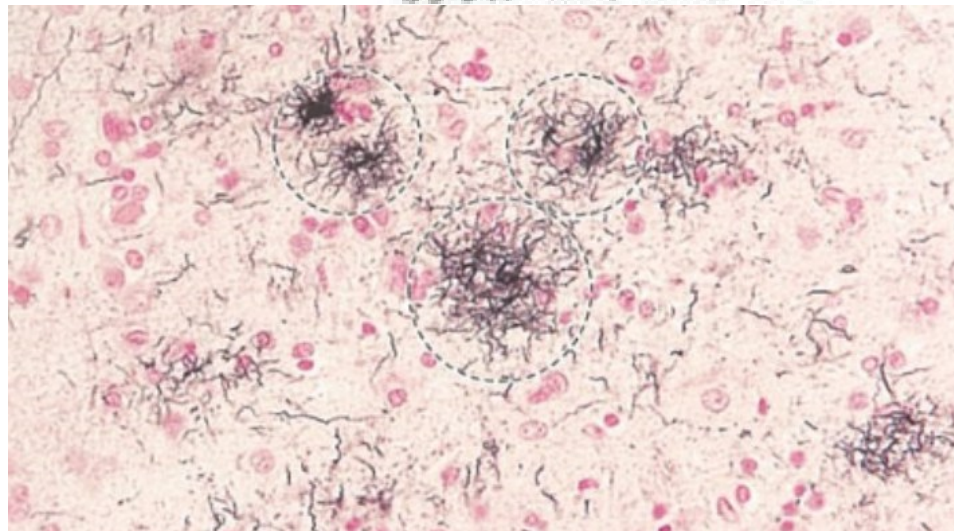
房状アストロサイト

CBD



アストロサイト斑

リン酸化タウ



大脳皮質基底核変性症

(corticobasal degeneration ; CBD)

臨床症状

大脳皮質症状 病初期から**失行（肢節運動失行）**がみられる
観念運動失行、観念失行、構成失行も生じること
他人の手徴候
皮質性感覚障害

錐体外路症状

錐体路症状 腱反射亢進、病的反射、偽性球麻痺
一側上肢の筋強剛、寡動

その他 ミオクローヌスやジストニーがみられることも

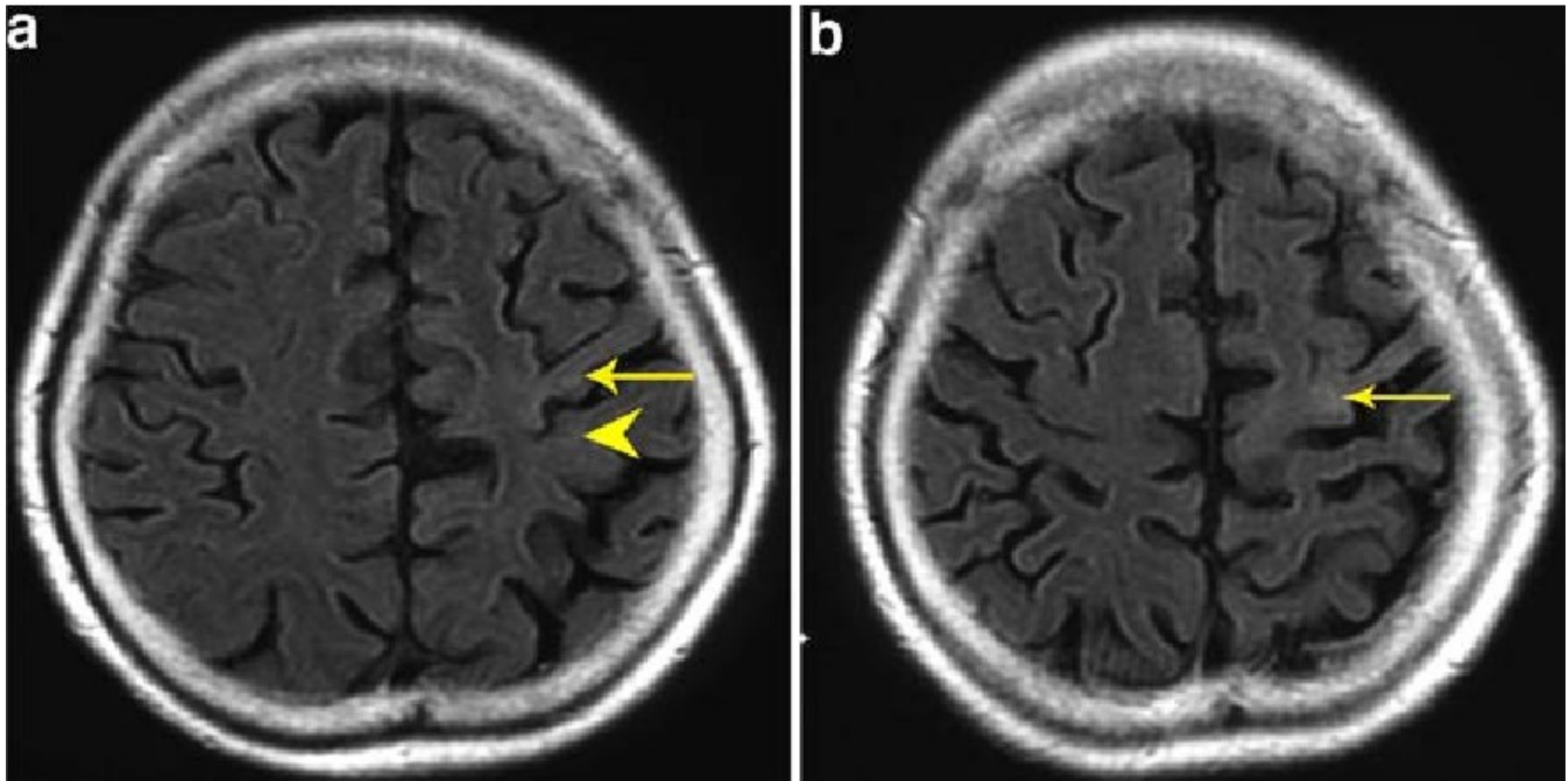
診断と治療

MRIで**左右差のある大脳皮質の萎縮（特に頭頂葉）**

確立された治療法はない

大腦皮質基底核變性症

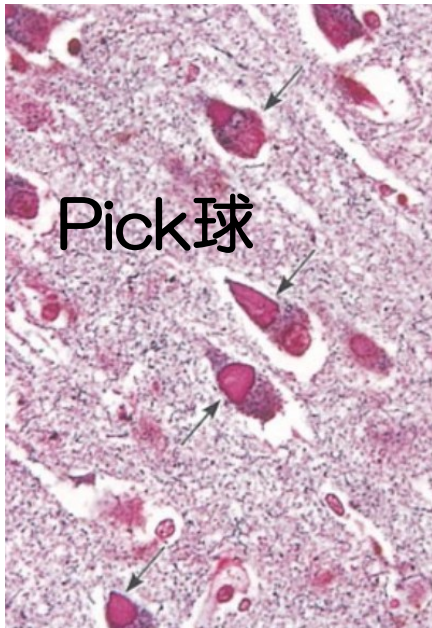
(corticobasal degeneration ; CBD)



前頭側頭葉変性症

(frontotemporal lobar degeneration ; FTLD)

大脳皮質、大脳白質、大脳基底核（尾状核）、黒質などに変性



遺伝子異常

- FTLD-tau
- FTLD-TDP
- FTLD-FUS
- FTLD-UPS

FTDP-17

(FTD and parkinsonism linked to chromosome 17)

- 認知症＋パーキンソニズム
- 病初期から動作緩慢、左右差のある固縮
- 時に安静時振戦やジストニア
- レボドパの反応性は不良

前頭側頭葉変性症

(frontotemporal lobar degeneration ; FTLD)

初老期の認知症としてアルツハイマー病について多い

人格変化、脱抑制、行動異常、言語障害がみられる

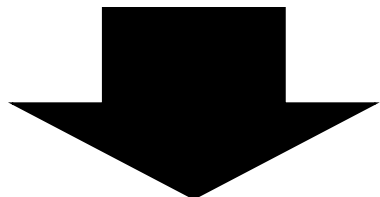
前頭葉や側頭葉の萎縮や機能低下を呈する

臨床的にも、病的にも多様な疾患を含んでおり、疾患分類が定まっていない

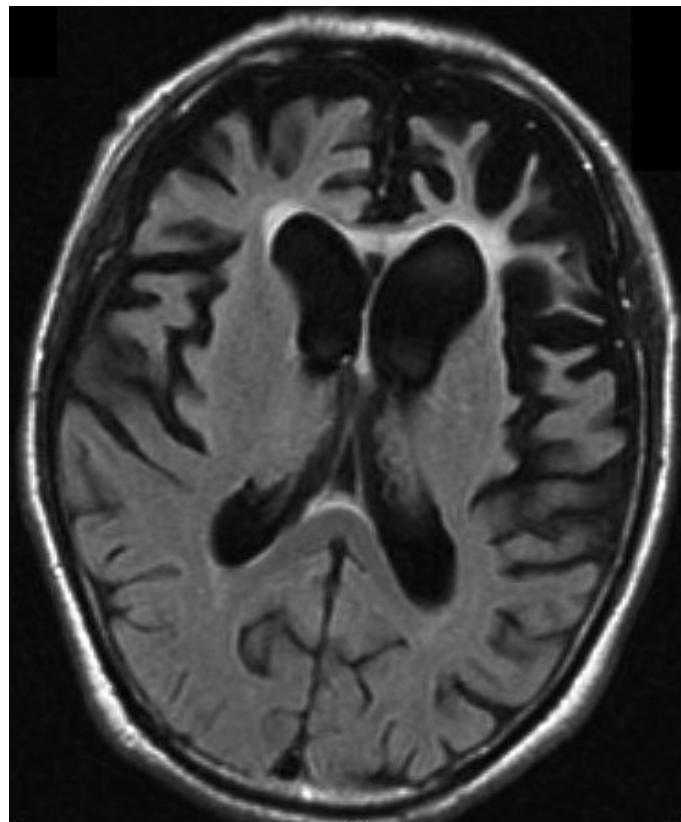
① 前頭側頭型認知症（ピック病等）

② 進行性非流暢性失語

③ 意味性認知症



FTLD



ハンチントン病

常染色体優性遺伝（第4染色体短腕4p16.3、CAGリピート、huntingtin）

好発年齢 30歳代、男女差なし

↓
ポリグルタミン病
表現促進現象

【臨床症状】

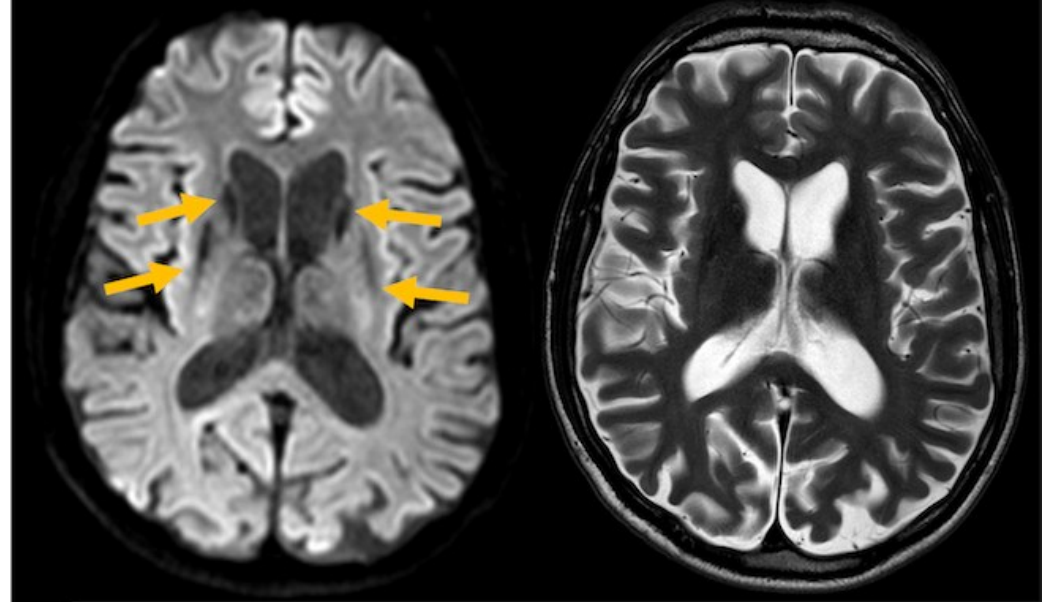
不随意運動（舞踏運動、ジストニア）

精神症状、認知機能障害
てんかん発作

治療法はない

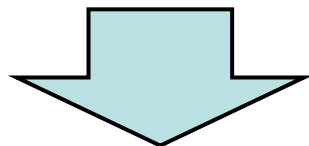
慢性進行性に悪化

罹患期間は10-20年程度

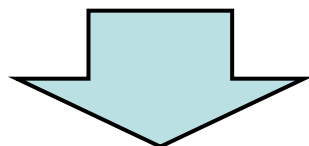


まとめ

まず、パーキンソニズムを疑う



二次性パーキンソニズムの除外
(薬剤性、脳血管性、正常圧水頭症)



パーキンソン病？
パーキンソン症候群？

パーキンソニズムをきたす疾患

一次性

α シヌクレイノパチー

- ・ パーキンソン病
- ・ レビー小体型認知症
- ・ 多系統萎縮症

タウオパチー

- ・ 進行性核上性麻痺
- ・ 大脳皮質基底核変性症
- ・ 遺伝性前頭側頭型認知症

- ・ 家族性パーキンソン病
- ・ 遺伝性脊髄小脳萎縮症 (SCA2, 3)
- ・ ハンチントン病
- ・ Wilson病
- ・ セルロプラスミン欠損症

二次性

- ・ 脳血管性
- ・ 薬剤性
- ・ 中毒性
- ・ 脳炎後
- ・ 脳腫瘍性
- ・ 傍腫瘍性
- ・ 正常圧水頭症

パーキンソン病の診断基準

Step1 パーキンソニズムの存在

動作緩慢、筋固縮、4-6Hzの安静時振戦、姿勢反射障害

Step2 除外基準

step 2 除外基準

- ☐ 繰り返す脳卒中と階段状に悪化するパーキンソニズムがないこと
- ☐ 繰り返す頭部外傷がないこと
- ☐ 明らかな脳炎の既往がないこと
- ☐ oculogyric crises のないこと
- ☐ 発症時の向精神薬の投与がないこと
- ☐ 2名以上の家族歴がないこと
- ☐ 症状改善が長期にわたっていないこと
- ☐ 一側に症状がとどまっている時期が3年を超えないこと
- ☐ 核上性外眼筋麻痺のないこと
- ☐ 小脳徴候がないこと
- ☐ 初期には重度の自律神経障害がないこと
- ☐ 初期には重度の自律神経障害がないこと、重度の痴呆(記憶力障害、失語、失行)がないこと
- ☐ Babinski 徴候が陰性であること
- ☐ CT上脳腫瘍がない、また、交通性水頭症がないこと
- ☐ 高用量 L-dopa を投与した場合には効果があること(吸収不良症候群を除く)
- ☐ MPTP 曝露歴がないこと

パーキンソン症候群の除外

Step3 PDを支持する所見

step 3 PD 診断を支持する陽性所見(3つ以上で definite PD)

- ☐ 一側の症候で発症
- ☐ 安静時振戦の存在
- ☐ 進行性の経過
- ☐ 発症時にみられた症候の左右差が継続していること
- ☐ L-dopa による症候の顕著な改善(70~100%の改善)
- ☐ 5年以上にわたり L-dopa の効果が持続
- ☐ 発症から10年以上の経過

奥住文美ら, MB Med Reha No.196 :5-11.2016

Hughes AJ, et al :Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson's disease; a clinic-pathological study of 100 cases. Neurol Neurosurg Psychiatry,55: 181-184,1992.

Step 2 除外基準

step 2

除外基準

- ☐ 繰り返す脳卒中と階段状に悪化するパーキンソニズムがないこと
- ☐ 繰り返す頭部外傷がないこと
- ☐ 明らかな脳炎の既往がないこと
- ☐ oculogyric crises のないこと
- ☐ 発症時の向精神薬の投与がないこと
- ☐ 2 名以上の家族歴がないこと
- ☐ 症状改善が長期にわたっていないこと
- ☐ 一側に症状がとどまっている時期が 3 年を超えないこと
- ☐ 核上性外眼筋麻痺のないこと
- ☐ 小脳徴候がないこと
- ☐ 初期には重度の自律神経障害がないこと
- ☐ 初期には重度の自律神経障害がないこと、重度の痴呆(記銘力障害、失語、失行)がないこと
- ☐ Babinski 徴候が陰性であること
- ☐ CT 上脳腫瘍がない、また、交通性水頭症がないこと
- ☐ 高用量 L-dopa を投与した場合には効果があること(吸収不良症候群を除く)
- ☐ MPTP 曝露歴がないこと

Step 3 PDを支持する所見

step 3

PD 診断を支持する陽性所見(3 つ以上で definite PD)

- ☐ 一側の症候で発症
- ☐ 安静時振戦の存在
- ☐ 進行性の経過
- ☐ 発症時にみられた症候の左右差が継続していること
- ☐ L-dopa による症候の顕著な改善(70~100%の改善)
- ☐ 5 年以上にわたり L-dopa の効果が持続
- ☐ 発症から 10 年以上の経過

確認テスト

問1 薬剤性パーキンソン病を誘発しうる薬剤は？

- ①抗精神病薬（ハロペリドール）
- ②ドロキシドパ
- ③アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
- ④モノアミン酸化酵素（MAO-B）阻害薬
- ⑤ TRH（甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン）

問2 次の病名と症候の組み合わせで正しいものはどれか？

- | | | |
|-------------|---|--------|
| ①大脳皮質基底核変性症 | — | 構成失行 |
| ②進行性核上性麻痺 | — | 前屈前傾姿勢 |
| ③多系統萎縮症 | — | 幻視 |
| ④前頭側頭葉変性症 | — | 言語障害 |
| ⑤正常圧水頭症 | — | 尿失禁 |